



ENERGY EFFICIENT COMPUTING

Nombre: Antay Miranda

Pedro Olea

Guillem Cots

Felipe Escalante

¿Qué es Energy Efficient Computing?

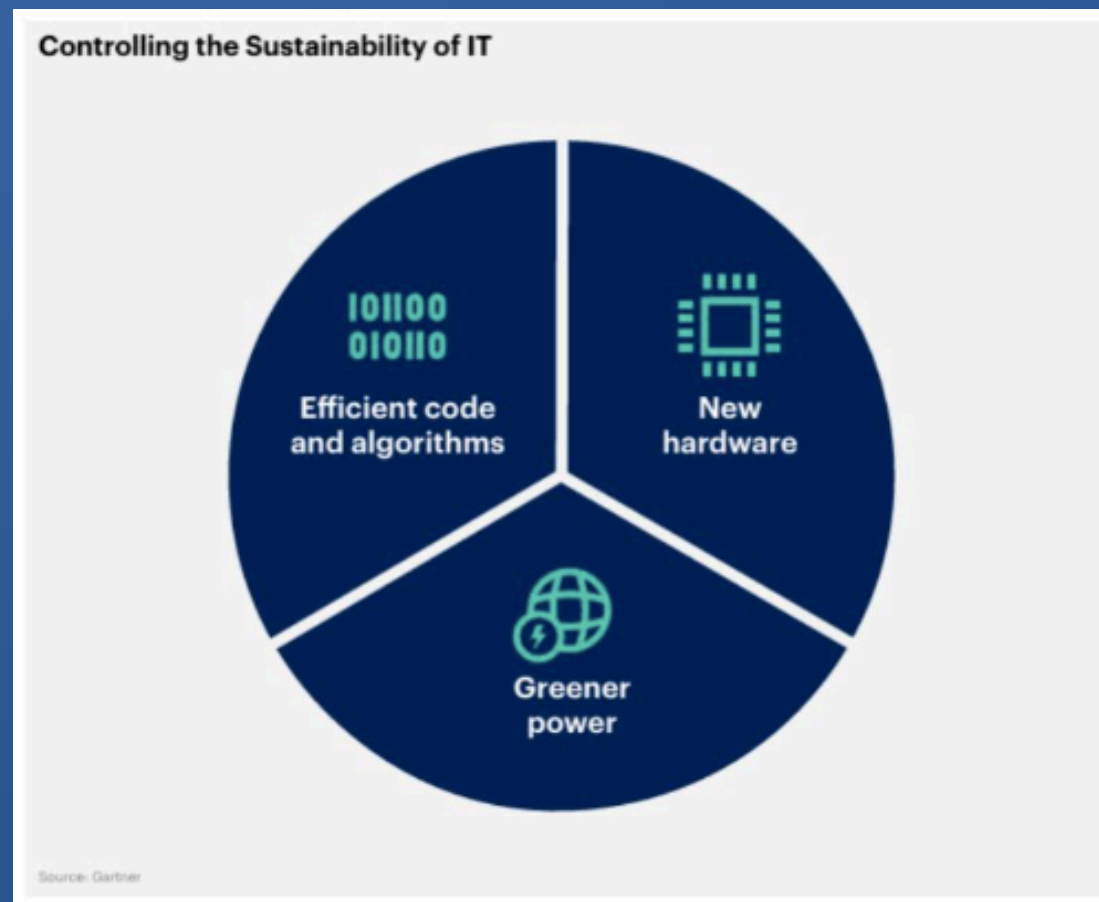
Optimización del consumo energético en sistemas informáticos.

Pilares clave:

- Código eficiente (software optimizado).
- Hardware de bajo consumo (chips avanzados).
- Energía más verde (renovables y eficiencia en centros de datos).

Principales aplicaciones:

- Optimización de centros de datos.
- IoT y dispositivos inteligentes.
- Inteligencia Artificial eficiente.



Estado actual y tendencias futuras

Tendencias futuras:

- Computación cuántica eficiente.
- Algoritmos de IA optimizados para menor consumo.
- Chips neuromórficos de ultra baja energía.
- Centros de datos autosustentables.
- Edge computing con menor demanda energética.

Situación actual:

- Empresas como Google, Microsoft y Amazon priorizan la eficiencia energética.
- Gartner predice crecimiento en soluciones de computación sustentable.

Tamaño del mercado y perspectivas de crecimiento en gestión de energía

Contexto global

- Aumento de la preocupación por el cambio climático.
- Necesidad de un desarrollo sostenible, con énfasis en la eficiencia energética.

Datos del mercado

- El mercado de gestión de energía alcanzará los 55,03 mil millones de dólares en 2024.
- Se proyecta que crecerá a 113,85 millones de dólares para 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,65% .

Factores clave que impulsan el crecimiento

- Digitalización y dispositivos conectados : Generación de datos para optimizar el consumo energético.
- Energías renovables : Necesidad de sistemas avanzados de gestión para su integración.
- Regulación y políticas gubernamentales : Incentivos fiscales y normativas para reducir emisiones de carbono.

Principales jugadores en el mercado de gestión de energía

1. Corporación IBM
2. Rockwell Automation, Inc
3. General Electric (GE)
4. Schneider Electric
5. Eaton



Proveedores Principales



Infraestructura y
Hardware



**Hewlett Packard
Enterprise**



Servicios en la
nube

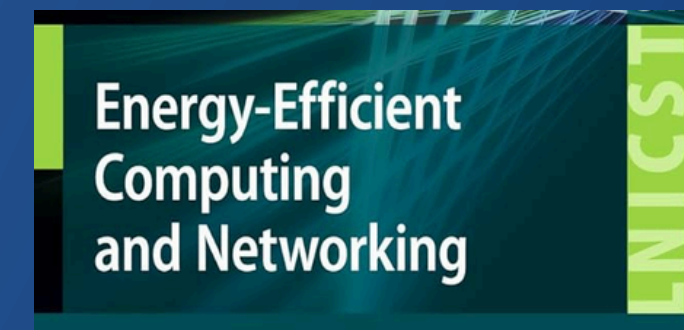
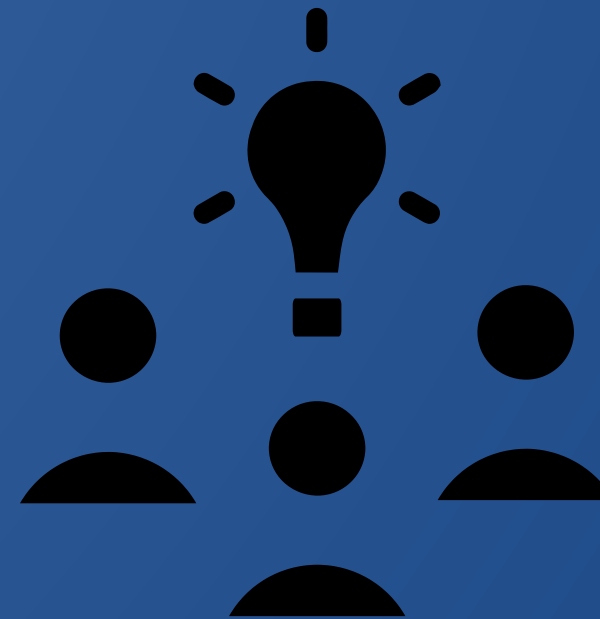


Fabricantes de
Semiconductores y
Componentes

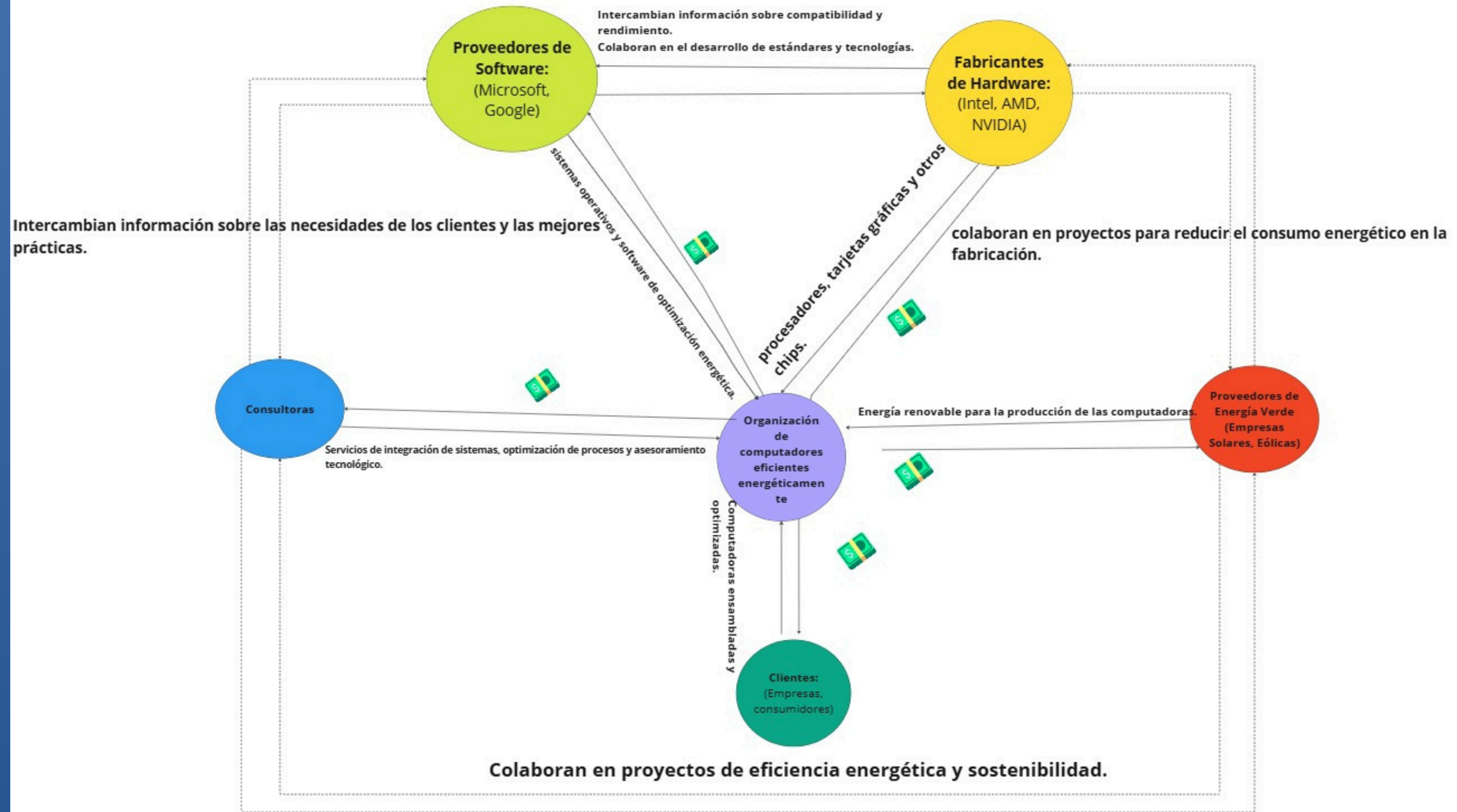


Conferencias importantes

Conferencias donde se puede a dar a conocer más sobre esta tecnología y sus implementaciones:



Value Network



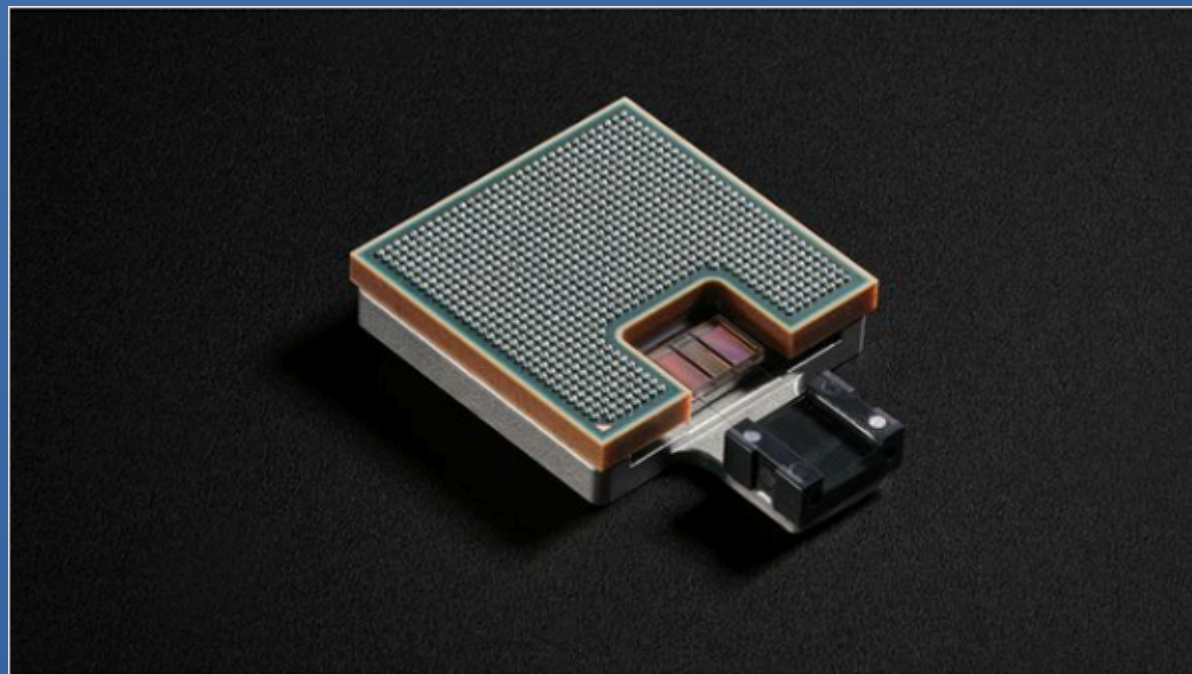
Avances Recientes en Eficiencia Energética en Computación

- La Universidad de Murcia patentó un sistema para mejorar la eficiencia energética y el rendimiento de los procesadores.
- Purestorage destaca la importancia de infraestructuras de TI eficientes para reducir costes y promover la sostenibilidad.
- Innovación en Hardware: IBM presentó un avance en óptica para acelerar la IA generativa con menor consumo energético.

Conclusión

- **La eficiencia energética es clave en la era digital actual.**
- **Innovación y Sostenibilidad: Avances en hardware, software y operaciones buscan reducir el impacto ambiental.**
- **Necesidad Estratégica: Adoptar tecnologías eficientes es esencial para un desarrollo sostenible y responsable.**

Bibliografía



IBM Brings the Speed of Light to the Generative AI Era with Optics Breakthrough

IBM has unveiled breakthrough research in optics technology that could dramatically improve how data centers train and run generative AI models.

IBM Newsroom



La FIUM patenta un innovador sistema para mejorar la eficiencia energética y ...

Investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia logran un avance clave en I...

um.es

¿Qué es la informática ecológica y cómo reduce el impacto ambiental de las TI?

Reduzca su huella de carbono de TI en la era de la tecnología de uso intensivo de recursos informáticos con técnicas de computación ecológica.

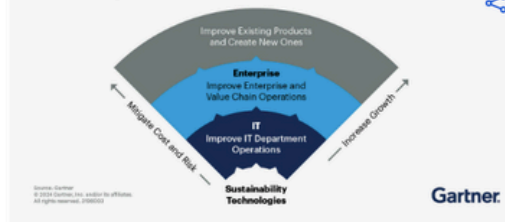
Por [Nick Jones](#) | 30 de septiembre de 2024

La informática ecológica alinea su transformación digital con la sostenibilidad

El auge de tecnologías de uso intensivo de recursos informáticos, como la IA, junto con los crecientes requisitos **de sostenibilidad**, están impulsando la demanda de informática energéticamente eficiente: un paquete de **tecnologías y aplicaciones** que reducen el consumo de energía de los sistemas de TI.

La computación energéticamente eficiente (también conocida como computación verde) incluye tácticas incrementales como la adopción de energía más ecológica o el cambio a hardware más eficiente, y estrategias a largo plazo posibilitadas por tecnologías novedosas.

Sustainability Technology's Effects on IT, the Enterprise and the World



Descargue las 10 principales tendencias tecnológicas estratégicas para 2025

Descubra cómo la informática ecológica y otras tendencias tecnológicas se alinean con sus ambiciones digitales. Además, aprenda a integrarlas en su planificación estratégica para lograr el éxito a largo plazo.

Correo electrónico de trabajo

Continuar

Al hacer clic en el botón "Continuar", acepta los [Términos de uso](#) y la [Política de privacidad](#) de Gartner.

Gartner®

Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Total \$7

New [@Gartner_inc](#) research forecasts global end-user spending on public [#cloud](#) services to total \$723.4 billion in 2025, an increase of 21.5% YoY. Read more here. [#GartnerIO](#) [#GartnerHT](#)

[G](#) Gartner

